

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 18 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Em que situação usamos a distribuição t de Student no lugar da normal padrão? E em que situação usamos a distribuição qui-quadrado? Quantos graus de liberdade cada uma tem, quando a amostra tem tamanho n ?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) A distribuição t de Student se aproxima da normal padrão quando o número de graus de liberdade ν cresce.
 - (b) A distribuição qui-quadrado pode assumir valores negativos.
 - (c) Para uma amostra de $n = 10$ observações, a estatística $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ tem distribuição t com 10 graus de liberdade.
3. Por que a distribuição t de Student tem "caudas mais pesadas" que a normal padrão quando o número de graus de liberdade é pequeno? *Dica: pense em que a distribuição t é usada quando estimamos σ a partir da própria amostra, em vez de conhecê-lo exatamente.*

Parte 2 – Resolução (uso de tabela)

4. Usando a tabela da distribuição t de Student, encontre o valor crítico t_c tal que $P(-t_c < t_{(15)} < t_c) = 0,95$ (ou seja, $\nu = 15$ graus de liberdade).
5. Usando a tabela da distribuição qui-quadrado, para $\nu = 10$ graus de liberdade, encontre o valor χ_c^2 tal que $P(\chi_{(10)}^2 > \chi_c^2) = 0,05$.
6. Compare o valor crítico t_c (bilateral, 95%) para $\nu = 5$ com o valor para $\nu = 25$. Qual dos dois está mais próximo do valor correspondente da normal padrão ($z_c \approx 1,96$)? Isso é consistente com o que você respondeu no item (a) da Parte 1?
7. O tempo de montagem de uma peça é aproximadamente normal, e o fornecedor garante variância $\sigma^2 = 4 \text{ min}^2$. Uma amostra de $n = 16$ montagens apresentou variância amostral $S^2 = 6,5 \text{ min}^2$. Calcule a estatística $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ e compare com o valor da tabela qui-quadrado (com $\nu = 15$) que deixa área 0,05 à direita. O valor observado está entre os 5% mais extremos?
8. Se $T \sim t_{(8)}$, qual é $P(T > 0)$? *Dica: você não precisa de tabela para esse – pense na simetria da distribuição.*

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma máquina enche frascos de xarope. O fabricante da máquina garante que o volume tem desvio padrão de, no máximo, 2 ml ($\sigma^2 = 4 \text{ ml}^2$), e o volume é aproximadamente normal. Uma amostra de $n = 21$ frascos apresentou variância amostral $S^2 = 6,8 \text{ ml}^2$.
- (a) Supondo que a garantia do fabricante seja verdadeira ($\sigma^2 = 4$), calcule a estatística $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$. Quantos graus de liberdade ela tem?
 - (b) Na tabela qui-quadrado, encontre o valor χ_c^2 que deixa área 0,05 à direita, para esses graus de liberdade.
 - (c) O valor calculado em (a) está entre os 5% mais extremos? O que isso sugere sobre a garantia do fabricante?
 - (d) Refaça os itens (a) a (c) supondo que a mesma variância amostral $S^2 = 6,8$ tivesse sido obtida com apenas $n = 11$ frascos. A conclusão muda? O que isso mostra sobre o papel do tamanho da amostra?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, que a estatística $(n-1)S^2/\sigma^2$ do Desafio (Exercício 9) segue a distribuição qui-quadrado quando a garantia do fabricante é verdadeira.

- (a) Simule 500.000 amostras de 21 frascos de uma normal com $\sigma = 2$ (garantia verdadeira) e calcule a estatística em cada uma:

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
rng = np.random.default_rng(37)
n_sim, n = 500000, 21
sigma2 = 4
amostras = rng.normal(100, np.sqrt(sigma2), size=(n_sim, n))
S2 = amostras.var(axis=1, ddof=1) # divide por n-1
estat = (n - 1) * S2 / sigma2
```

- (b) Calcule a proporção de amostras em que a estatística passa do valor crítico da tabela:

```
chi2_c = chi2.ppf(0.95, n - 1) # valor da tabela, area 0,05 a direita
print("valor critico:", chi2_c)
print("proporcao acima:", (estat > chi2_c).mean())
```

- (c) A proporção ficou perto de 5%, como esperado se a estatística segue a qui-quadrado com $n - 1 = 20$ graus de liberdade?
- (d) Extra: construa um histograma de estat (`import matplotlib.pyplot as plt; plt.hist(estat, bins=80)`). A curva é simétrica ou assimétrica? Assume valores negativos?